

Fonctionnement du muscle squelettique

Fonctionnement du muscle squelettique

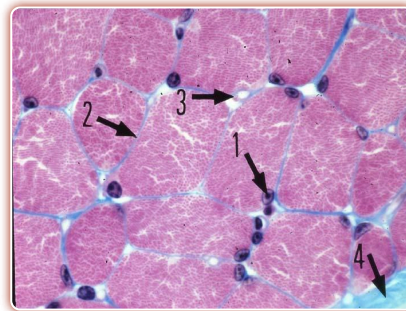
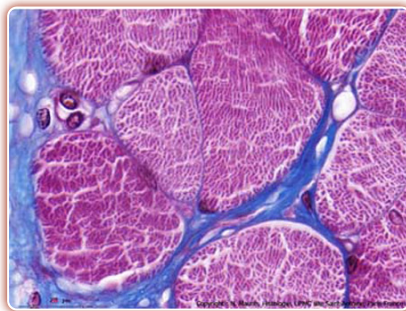
Les muscles squelettiques représentent une des deux sortes de muscle strié. Ils jouent le rôle de l'effecteur dans le cas d'un réflexe myotatique et ont pour fonction d'assurer la motricité du corps (déplacement du squelette) grâce à leur contraction. Parmi les muscles striés squelettiques les plus connus, on peut citer les biceps, les quadriceps ou les abdominaux.

La structure et l'ultrastructure du muscle squelettique

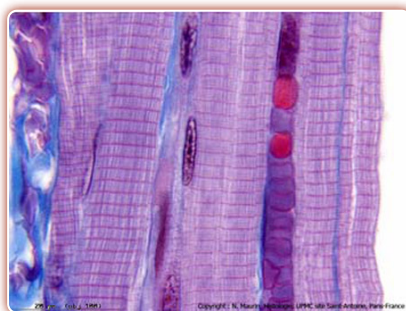
Le muscle squelettique est composé d'un ventre et de tendons assurant les attaches sur les os. Dans le ventre, les faisceaux de fibres musculaires sont emballés dans le tissu conjonctif.



Les fibres musculaires sont des cellules allongées et différenciées limitées par une membrane appelée **sarcolemme**. Le cytoplasme appelé **sarcoplasme** contient plusieurs **noyaux périphériques** et une **double striation** centrale.



des coupes transversales des muscles squelettiques striés montrant des fibres musculaires de diamètres différentes. Les noyaux périphériques en (1) Les fibres musculaires sont séparées d'un tissu conjonctif (2 et 4) qui contient des capillaires sanguins (3)



Des coupes longitudinales des muscles squelettiques montrant des fibres musculaires parallèles et striées contenant plusieurs noyaux périphériques.

En microscopie optique, la fibre musculaire montre un aspect strié dû aux myofibrilles, d'où le qualificatif affecté à ce type de muscle. Les **myofibrilles** forment des cylindres disposés parallèlement formés d'une alternance des **bandes**

sombres appelées **disques A** et des **bandes claires** appelées **disques I**. Chaque disque **sombre (A)** présente au milieu une zone claire appelée **strie ou bande H** et chaque disque clair (I) présente un trait sombre appelé **strie Z**

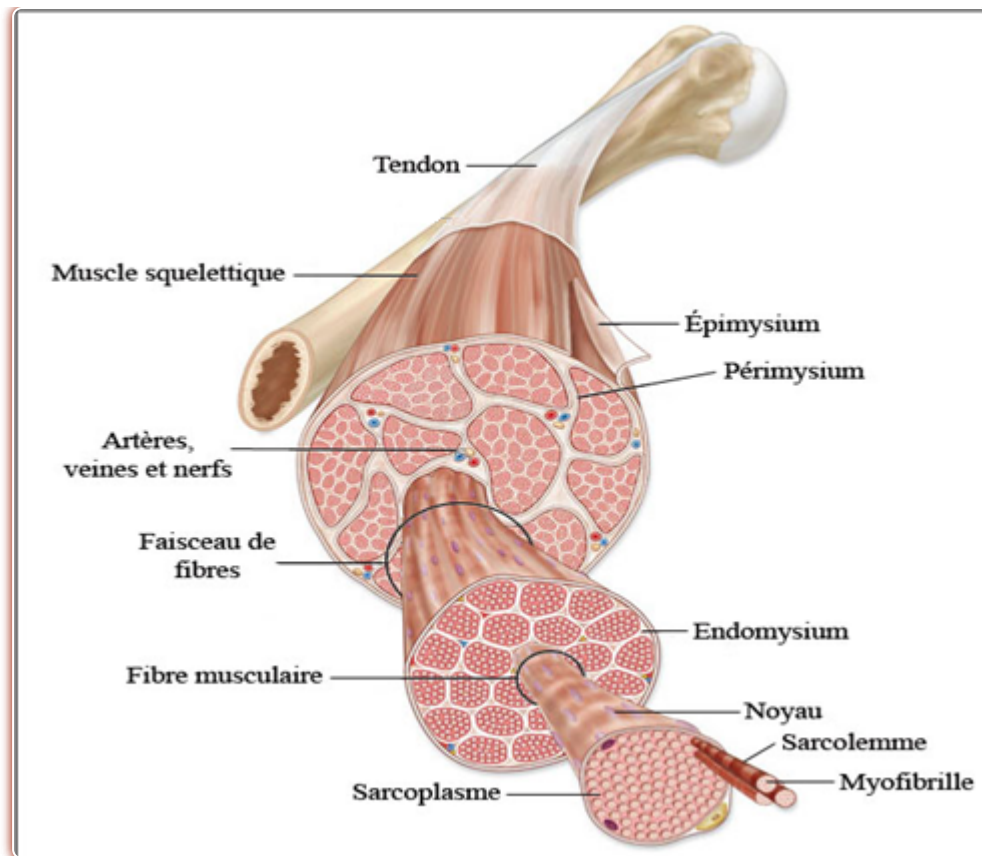


Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

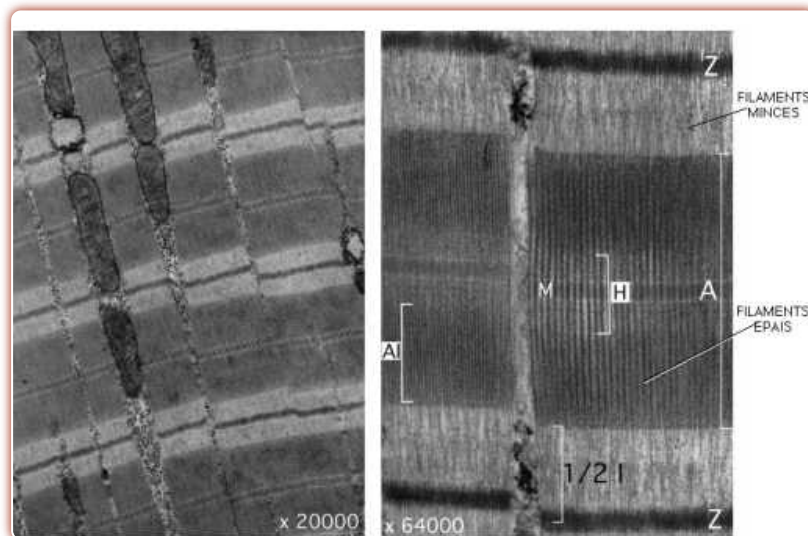
Une **striation longitudinale** déterminée par la disposition parallèle de toutes les **myofibrilles** d'une même fibre musculaire

Une **striation transversale répétitive** déterminée par la superposition des bandes A, des bandes I, des stries Z et des stries H de toutes les myofibrilles d'une même fibre musculaire.

Le microscope électronique montre que les myofibrilles sont formées par deux types de myofilaments protéiques: les myofilaments de myosine et les myofilaments d'actine.

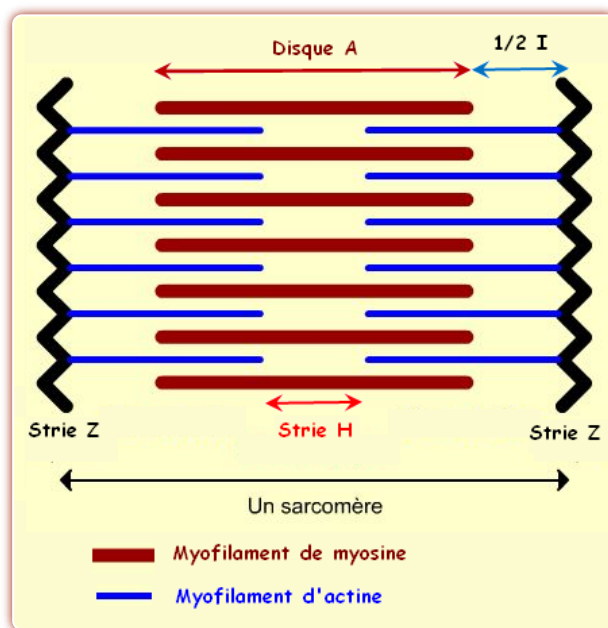


Les myofilaments de myosines sont localisés uniquement au niveau des disques sombres A. Les myofilaments d'actine sont localisés au niveau des disques sombres A et au niveau des disques clairs I mais ils sont absents au niveau des stries H.





Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



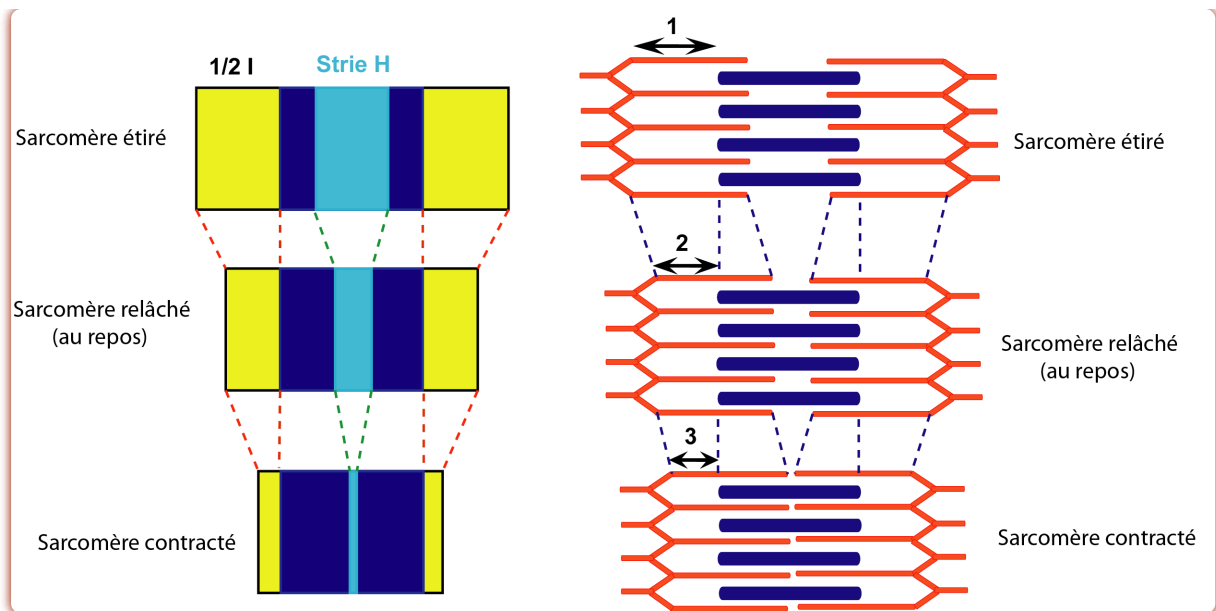


Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Le mécanisme de la contraction



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

L'étirement consiste à un allongement des sarcomères (élargissement des stries H et des 1/2 des disques claires (1)) par contre la contraction consiste à un raccourcissement des sarcomères (réduction des 1/2 des disques claires (3) et rétrécissement des stries H grâce au glissement des myofilaments d'actines entre les myofilaments de myosine).

Au microscope optique: La contraction consiste à un **raccourcissement** des sarcomères:

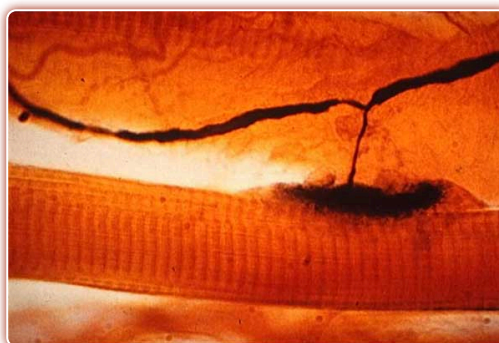
- ▶ Les disques sombres A (en bleu foncé) restent intactes
- ▶ Rétrécissement des stries H (en bleu clair)
- ▶ La réduction des 1/2 des disques claires I (en jaune)

Au microscope électronique: La contraction consiste à un **glissement des myofilaments d'actine** (en rouge) **entre les myofilaments de myosine** (en bleu) ce qui entraîne:

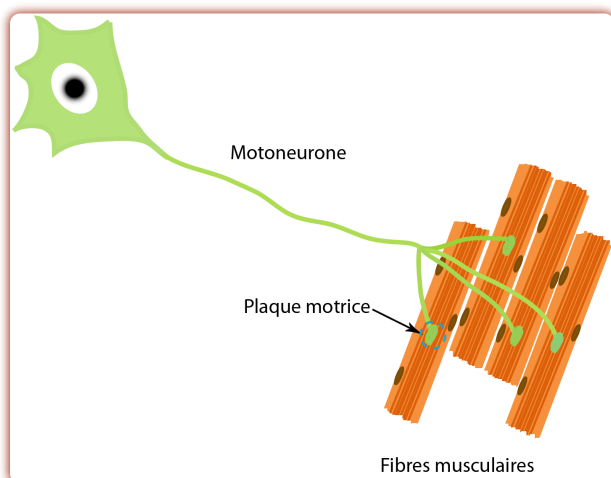
- ▶ Le raccourcissement du sarcomère
- ▶ Le rétrécissement des stries H
- ▶ La réduction des 1/2 des disques claires (3)

La plaque motrice

Le muscle squelettique est innervé par un neurone moteur appelé motoneurone. La jonction entre le motoneurone et la fibre musculaire est une **synapse neuromusculaire** appelée une **plaque motrice**

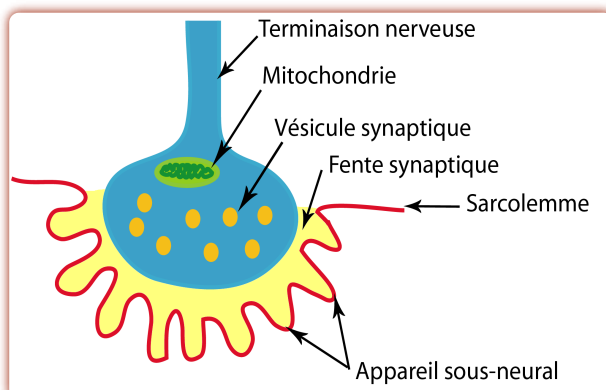


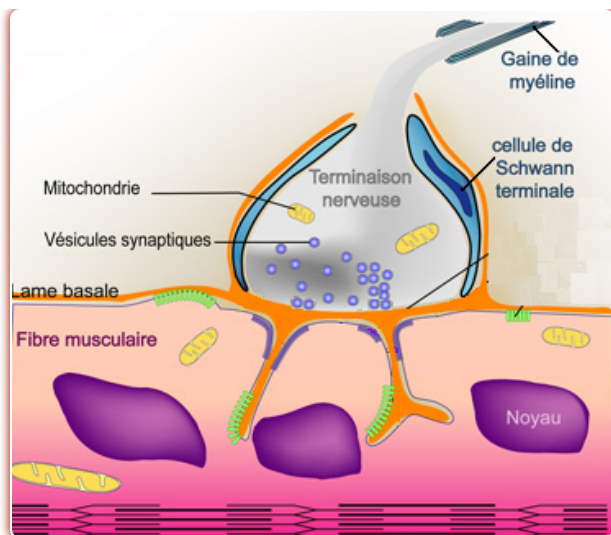
Une même fibre nerveuse innerve plusieurs fibres musculaires. L'ensemble formé par le motoneurone et les fibres musculaires innervées constituent une **unité motrice**.



Un muscle est formé des milliers des fibres musculaires. Chaque motoneurone innerve un ensemble des fibres musculaires, donc un muscle est constitué de plusieurs unités motrices. La force développée par un muscle dépend du nombre des unités motrices activées et recrutées.

Le microscope électronique montre que l'élément présynaptique (**bouton synaptique**) et l'élément postsynaptique (**fibre musculaire**) sont séparés d'une fente synaptique. La membrane postsynaptique (le sarcolemme) est très repliée. L'ensemble des replis forme un **appareil sous-neural** qui augmente la surface de contact entre les deux éléments pré et postsynaptique.

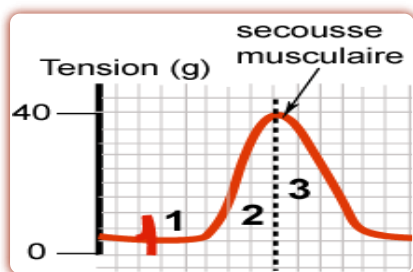




Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Le rapport entre l'activité mécanique et les activités électriques et thermiques

La secousse musculaire représente l'**activité mécanique** du muscle squelettique.



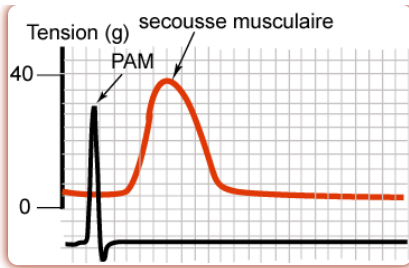
♦ Avant la stimulation, on enregistre une faible tension musculaire qui correspond au **tonus musculaire**

♦ La stimulation efficace, déclenche après un certain temps de latence (1) un tracé appelé une **secousse musculaire** qui présente deux phases:

Une phase de contraction (2): la phase ascendante au cours de laquelle la tension musculaire augmente progressivement

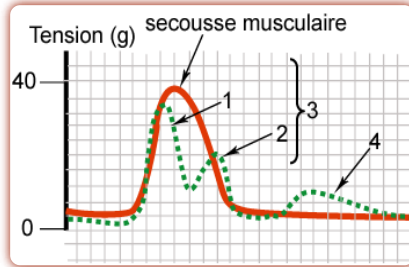
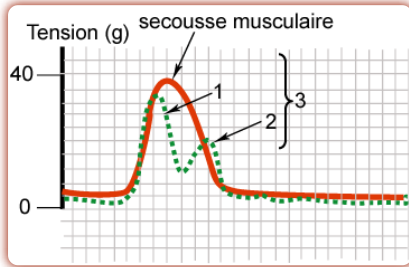
Une phase de relâchement (3): la phase descendante au cours de laquelle la tension musculaire diminue progressivement pour retrouver sa valeur initiale.

On peut enregistrer les activités électriques et mécaniques d'un muscle. Le potentiel d'action musculaire (**PAM**) représente l'activité électrique du muscle.



Le **PAM** est toujours enregistré pendant le temps de la tence de la secousse musculaire. Le PAM précède donc la secousse musculaire: l'activité électrique précède l'activité mécanique. Donc **l'activité électrique (PAM) déclenche l'activité mécanique (contraction musculaire)**

Toute activité mécanique est accompagnée d'un dégagement de la chaleur et d'un réchauffement de l'organisme. On peut mesurer la quantité de la chaleur dégagée au cours d'une activité mécanique.



- 1: Chaleur de contraction
- 2: Chaleur de relâchement
- 3: Chaleur initiale
- 4: Chaleur retardée

Dégagement de la chaleur par
placé dans un milieu

Dégagement de la chaleur par
un muscle placé dans un milieu
(milieu anaérobie) pauvre en oxygène (milieu anaérobie)

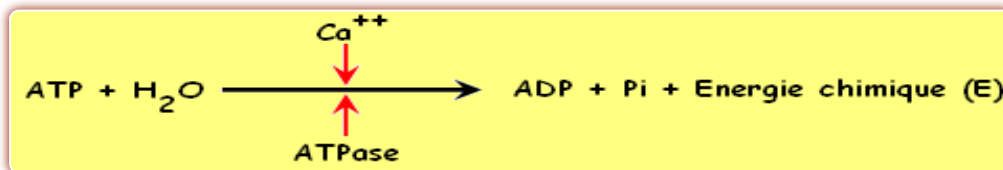
un muscle
riche en oxygène

Le dégagement de la chaleur au cours d'une activité mécanique confirme que le muscle est le siège des réactions chimiques exothermiques (productrices d'énergie thermique). La chaleur retardée n'est dégagée que dans un milieu aérobie donc les fibres musculaires se produisent deux types de réactions chimiques exothermiques:

- ➔ Réactions chimiques exothermiques aérobies qui dégagent la chaleur retardée
- ➔ Réactions chimiques exothermiques anaérobies qui dégagent la chaleur initiale.

Les sources de l'énergie musculaire

La molécule d'**ATP** représente la source principale de l'énergie musculaire. L'**hydrolyse de l'ATP** produit de l'énergie chimique nécessaire à la contraction musculaire.



Dans un muscle, les réserves d'ATP sont faibles : » 5 mmol / kg de muscle. A ces réserves peut correspondre une contraction de quelques secondes (2 à 3). La régénération (resynthèse) de l'ATP est donc obligatoire. Il existe deux voies de la régénération de l'ATP

La voie Rapide

A partir de la Créatine phosphate (Phosphocréatine)



Elle permet une restauration immédiate de l'ATP. En effet, lors de contraction très brèves, de l'ordre de quelques secondes, le taux d'ATP dans le muscle reste constant. Il existe donc un processus immédiat de restauration de l'ATP.

Il ne nécessite pas d'oxygène et se réalise sans formation d'acide lactique, d'où son nom de **voie anaérobie alactique**. Les réserves de créatine phosphate (CP) sont de 20 mmol / kg. Ce n'est pas suffisant: ça correspond à une contraction de 10 secondes.

A partir de l'ADP: adénosine diphosphate

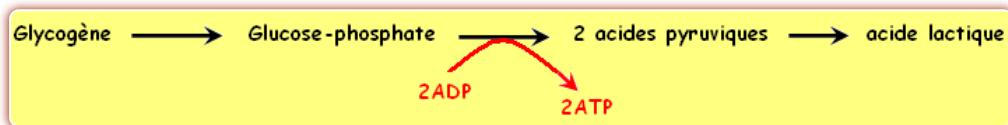


La voie Lente

Lorsque la demande en ATP dépasse les possibilités de la voie précédente (durée supérieure), l'organisme utilise la voie anaérobie lactique. Lors de cette réaction, la cellule musculaire utilise les molécules organiques mise en réserve dans son cytoplasme (utilisation de la molécule de glycogène)

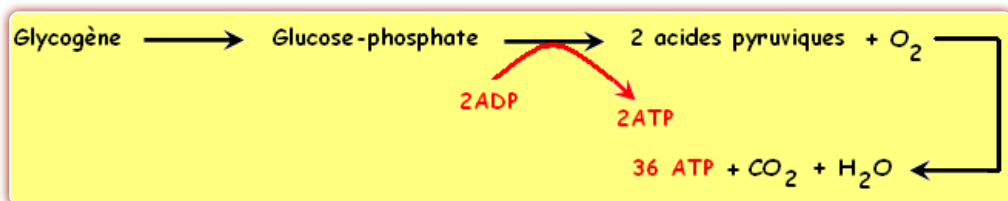
Glycolyse anaérobie : La fermentation

La glycolyse anaérobie conduit à la formation d'acide lactique ce qui gêne la contraction musculaire et provoque des douleurs et des crampes musculaires. Cette glycolyse anaérobie a un **mauvais rendement énergétique: 2 molécules d'ATP**

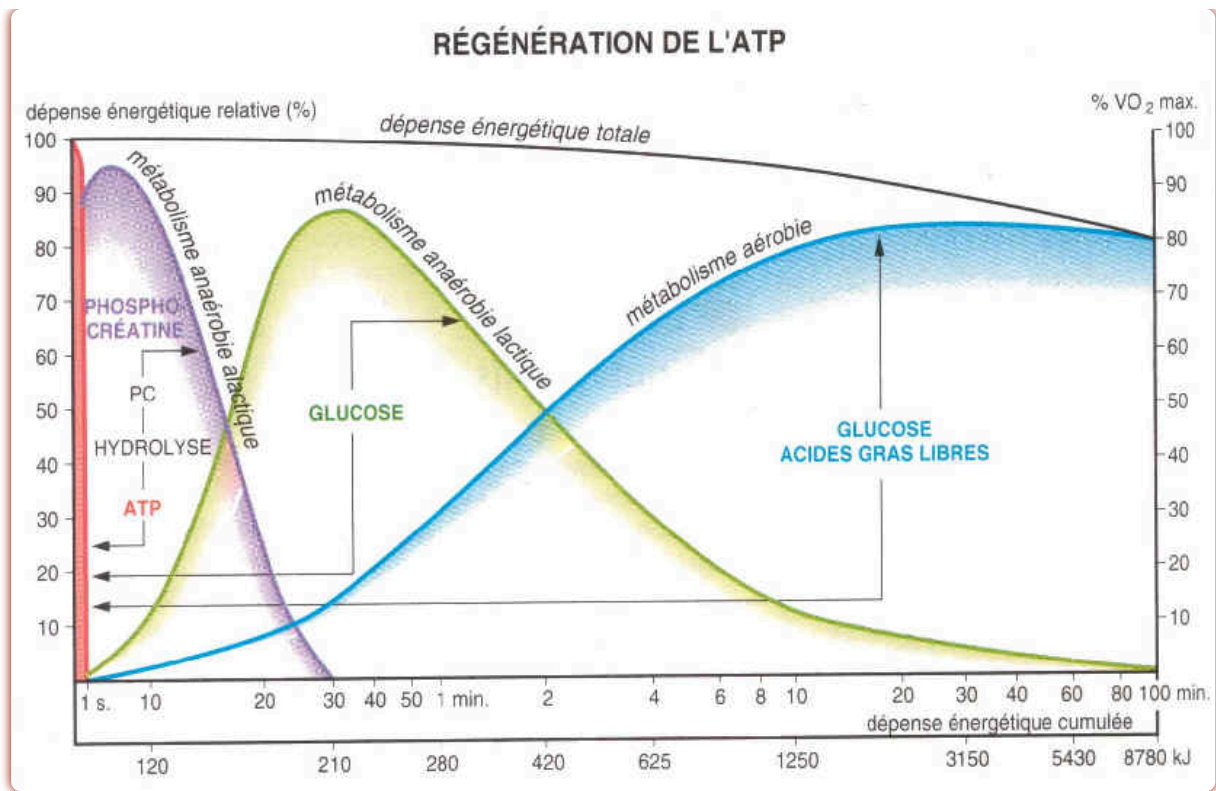


La glycolyse aérobie : La respiration

Lorsque la contraction musculaire se prolonge, La voie aérobie des oxydations respiratoires dans les mitochondries se met en route.



Pour que l'effort soit maintenu, il faut **absolument** qu'il y est **hydrolyse aérobie du glucose**. Lors des contractions lentes ou au repos, la plus grande partie de l'approvisionnement en ATP est assurée par la respiration cellulaire aérobie. La respiration cellulaire aérobie se déroule dans les **mitochondries**, elle nécessite la présence d'**oxygène** et fait intervenir une suite de réactions complexes (cycle de Krebs - chaîne respiratoire de transport d'électrons) appelée phosphorylation oxydative. La glycolyse aérobie présente un **rendement énergétique très élevé: 38 molécules d'ATP**



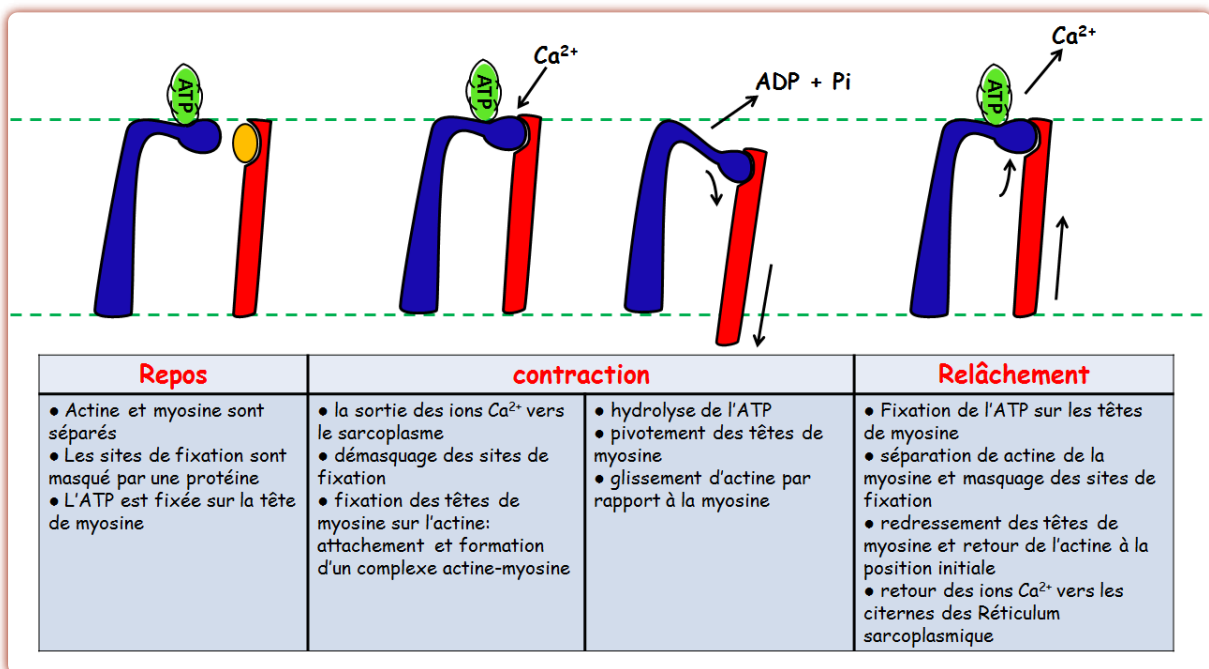
Il existe trois voies de la régénération de l'ATP

- ★ **La voie anaérobie alactique:** régénération de l'ATP grâce à des réaction chimique qui ne nécessitent pas de l'oxygène et qui ne produisent pas l'acide lactique, essentiellement par dégradation de la phosphocréatine. Elle permet une restauration immédiate de l'ATP dans le cas des contractions très brèves, de l'ordre de quelques secondes: activité intense et brusque ne dépassant pas 10 secondes.
- ★ **La voie anaérobie lactique:** Régénération de l'ATP grâce la glycolyse anaérobie: réaction d'hydrolyse de glycogène en absence d'oxygène et produisant l'acide lactique. cette voie intervient pour des activités mécanique d'une durée comprise entre 10 seconde et 1 à 2 minutes.
- ★ **La voie aérobie:** Régénération de l'ATP grâce à l'oxydation des produits organiques (Glucose et lipides) si l'activité mécanique dépasse une durée de 1 à 2 minutes.

La conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



Bilan



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible